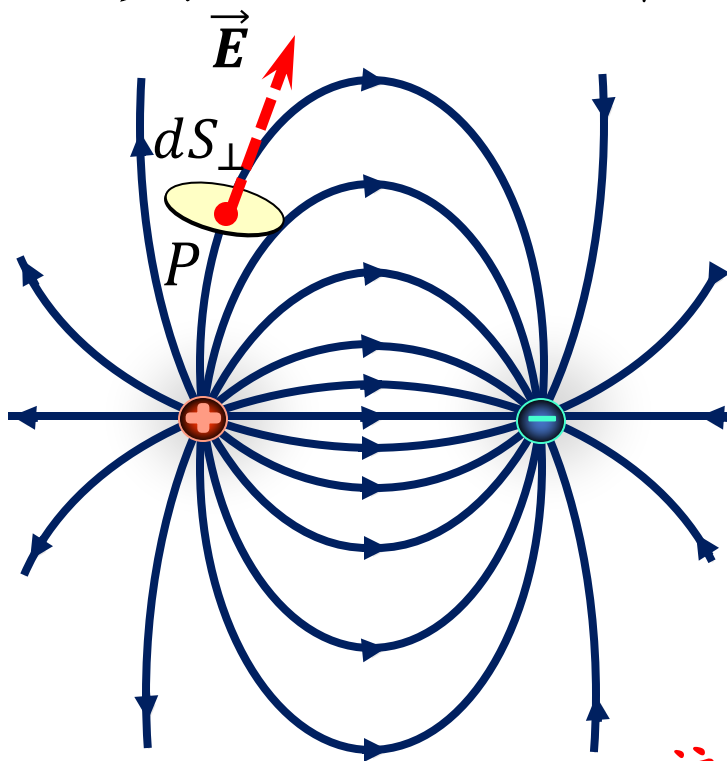


静电场的高斯定理

一、电场线

为形象地描述电场分布而在电场中引入的一系列假象曲线。



(1) 电场线上每点的切线方向表示该点场强的方向；

(2) 电场中任意一点处，电场强度的大小等于通过该处且垂直于电场方向的单位面积内电场线的条数。

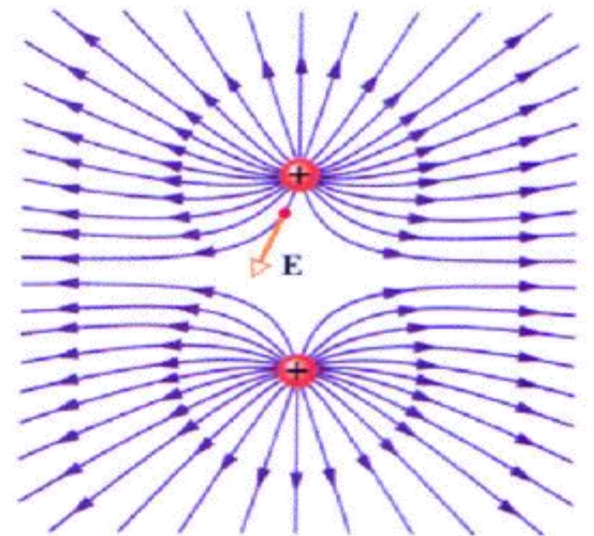
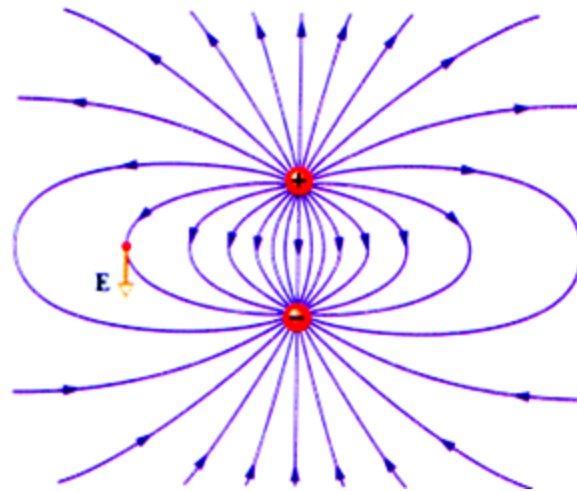
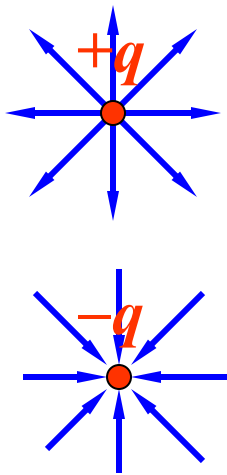
$$E = \frac{dN}{dS_{\perp}} \quad (\text{电场线密度})$$

注意：画电场线只是为了形象，电场实际上是连续分布于空间中的。

静电场的高斯定理

电场线的基本特征：

- (a) 起于正电荷(或无穷远)，止于负电荷(或无穷远)，不会在无电荷处中断；
- (b) 在没有电荷的空间里，任何两条电场线不会相交；
- (c) 电场线不会形成闭合曲线。



静电场的高斯定理

二、电场强度通量

通过电场中任意一给定面的电场线总根数，就是该面的
电场强度通量（电通量） Φ_E 。

1. $\vec{E}$ 为均匀场，面为平面

(a) 电场方向与平面 S 垂直， $\vec{e}_n \parallel \vec{E}$

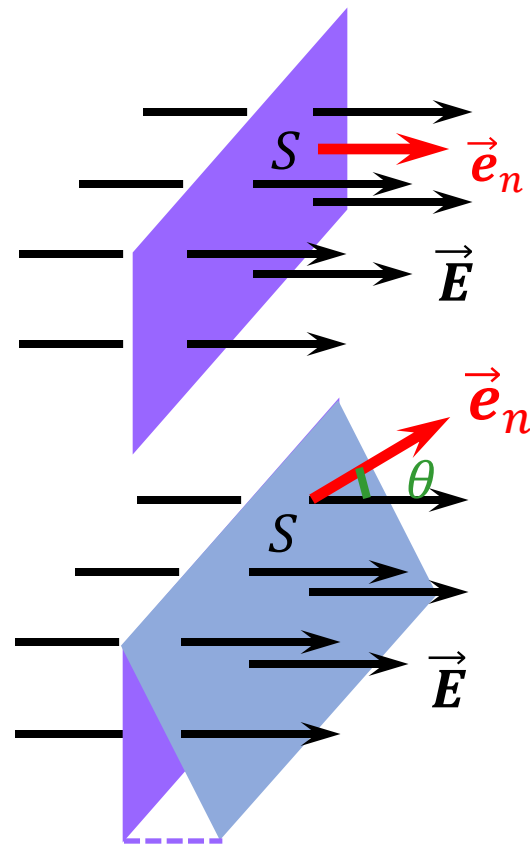
(定义**平面的法线方向** $\vec{e}_n$ 为平面的方向)

通过该面的电通量 $\Phi_E = ES$

(b) 若 $\vec{e}_n$ 和 $\vec{E}$ 成 θ 角

定义“**有效面积**”： S 面在和电场垂直
方向上的投影 $S_{\perp} = S \cos \theta$

$$\Phi_E = ES_{\perp} = \vec{S} \cdot \vec{E} \begin{cases} \theta < 90^\circ & \Phi_E > 0 \\ \theta > 90^\circ & \Phi_E < 0 \end{cases}$$



静电场的高斯定理

2. $\vec{E}$ 为非均匀场，面为非平面

曲面 S 上，各点的 $\vec{E}$ 大小和方向均不相同。

取面积元 dS ，其上的电通量为

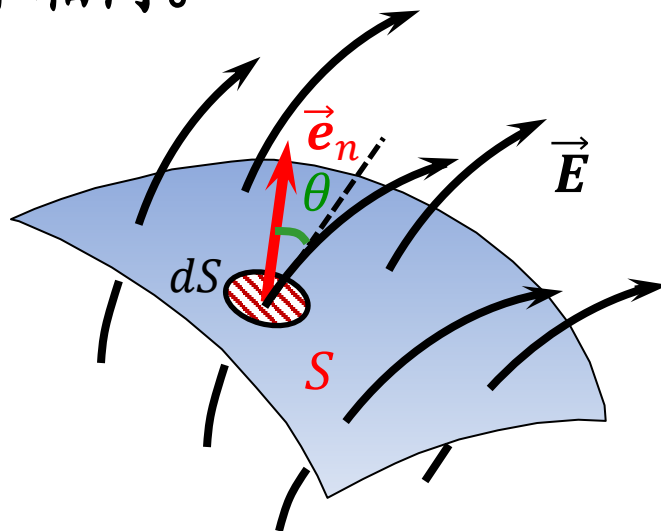
$$d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS \cos \theta$$

曲面 S 上的总电通量为

$$\Phi_E = \int d\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

电通量的正负取决于该曲面法线的正方向的选择：

对于平面（不闭合），可任选；对于闭合曲面，有规定。



静电场的高斯定理

曲面 S 的电通量 $\Phi_E = \int d\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

若 S 为闭合曲面

$$\Phi_E = \oint d\Phi_E$$

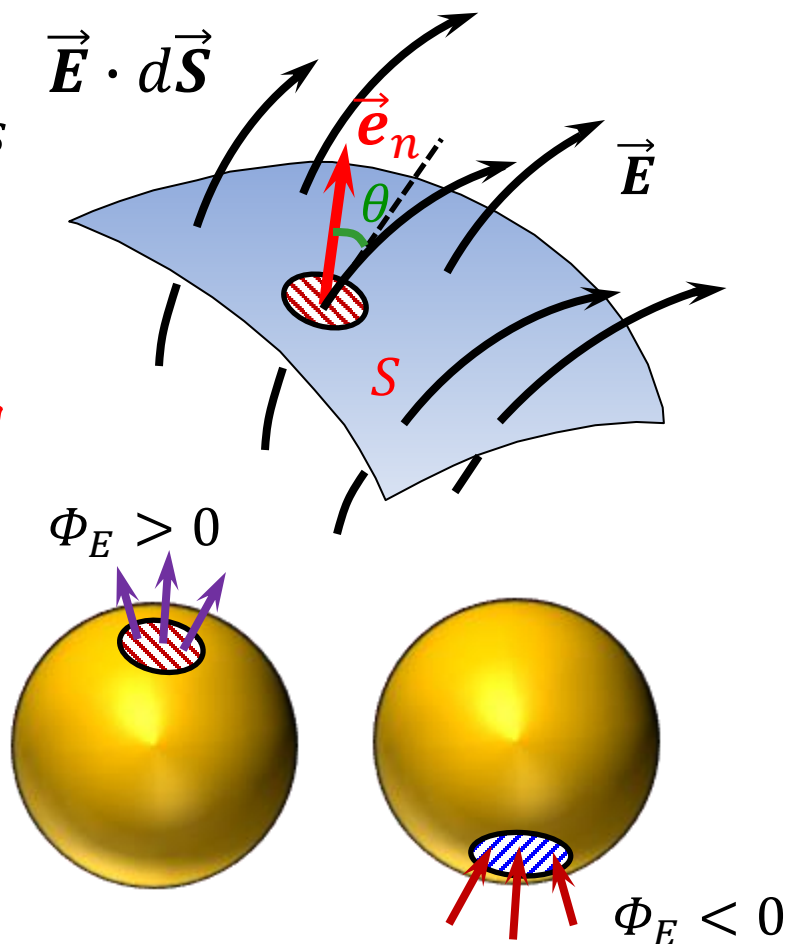
规定：闭合曲面的法向由内向外为
正方向。

电场线从曲面内向外净余穿出

$$\Phi_E > 0$$

电场线从曲面外向内净余穿入

$$\Phi_E < 0$$



静电场的高斯定理

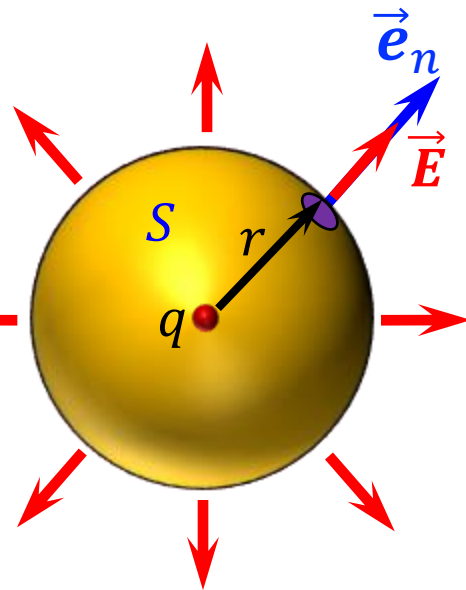
(1) 假定真空中有一静止的点电荷 q ，在 q 的电场中取以 q 为中心， r 为半径的球面 S ，计算通过该面的电通量 Φ_E 。

点电荷 q 在球面 S 上任一点的电场为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

通过该面的电通量

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 \\ \therefore \Phi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



静电场的高斯定理

a) 电通量的大小与所选球面的半径无关

b) 电通量的大小只取决于球面包围的电量

问题：为什么会出现这种结果？

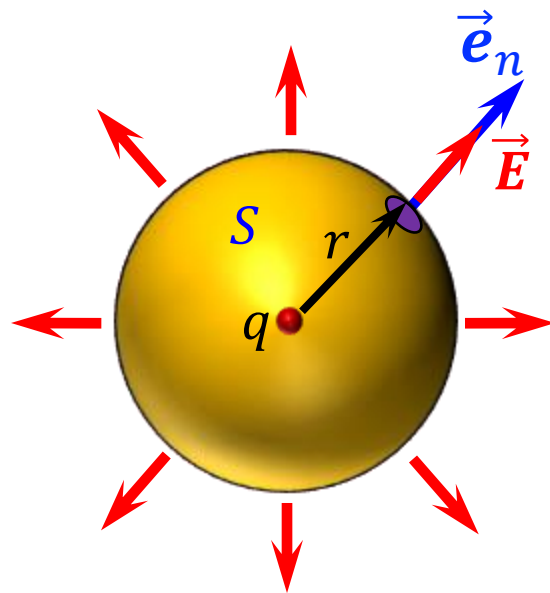
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \propto \frac{1}{r^2}$$

$$S = 4\pi r^2 \propto r^2$$

两者贡献互相抵消！

问题：若包围点电荷的闭合曲面不是球面，结果会如何变化？

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$



静电场的高斯定理

(2) 若点电荷 q 在任意闭合曲面 S' 内, 求通过该面的电通量 Φ_E 。

取电荷 q 所在点为顶点的立体角 $d\Omega$, 其锥面在球面 S 和曲面 S' 上分别截取面元 dS 和 dS'

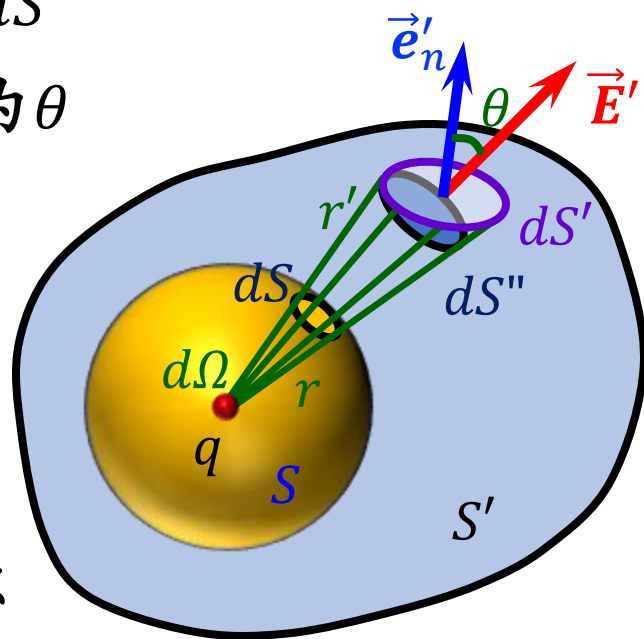
dS' 的法线方向与所在处场强的夹角为 θ

通过 dS' 的电通量为:

$$\begin{aligned} d\Phi'_E &= \vec{E}' \cdot \vec{e}'_n dS' = E' \cos \theta dS' \\ &= E' dS'' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dS'' \end{aligned}$$

dS'' 是 dS' 在垂直电场方向的投影面积

通过 dS'' 和 dS' 的电通量一样。



静电场的高斯定理

dS'' 是与 S 同心，半径为 r' 的球面 S'' 上的面积元

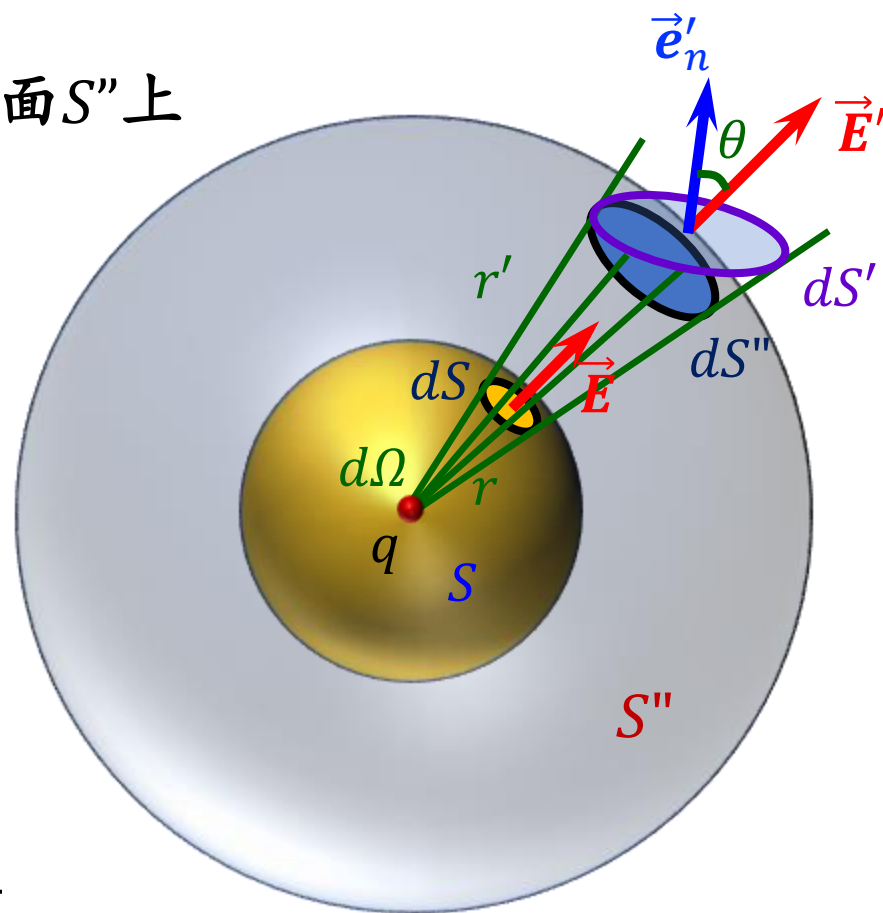
$$E \propto \frac{1}{r^2} \quad \frac{E'}{E} = \frac{r^2}{r'^2}$$

dS 和 dS'' 对应同一个立体角 $d\Omega$

$$\frac{dS''}{dS} = \frac{r'^2}{r^2}$$

$$EdS = E'dS'' \quad \therefore d\Phi_E = d\Phi'_E$$

$$\Phi'_E = \oint_{S'} d\Phi'_E = \oint_S d\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$



包围点电荷 q 的任意闭合曲面的电通量都等于 q/ϵ_0

静电场的高斯定理

(3) 没有包围点电荷 q 的任意闭合曲面 S 的电通量 Φ_E 。

仍以电荷 q 所在点为顶点的立体角 $d\Omega$ ，其锥面在曲面 S 上分别截取面元 dS_1 和 dS_2 ，

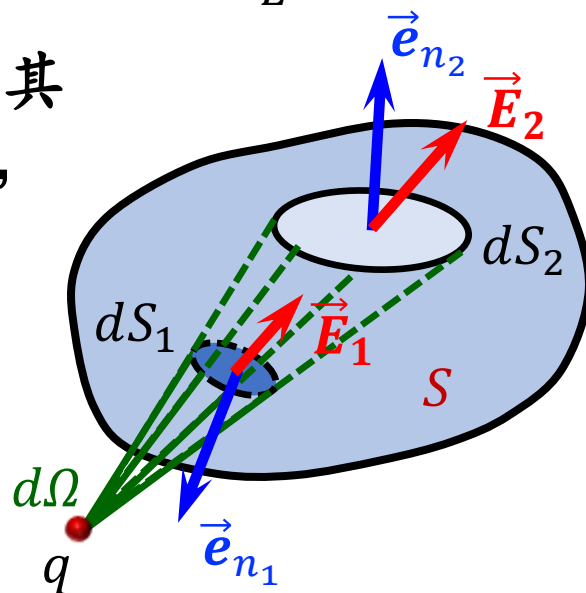
a) 两个面元上的电通量大小相等；

b) dS_1 和 dS_2 的法线方向在点电荷 q 电场方向的分量相反；

$$d\Phi_{E_1} = -d\Phi_{E_2}$$

通过两面元电通量的代数和为零。

没有包围点电荷 q 的任意闭合曲面的电通量恒等于零：



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

静电场的高斯定理

(4) 在点电荷系的电场中，通过任意闭合曲面 S 的电通量 Φ_E 。

场源电荷是由 n 个点电荷组成的电荷系，

其中 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 在闭合曲面 S 内，

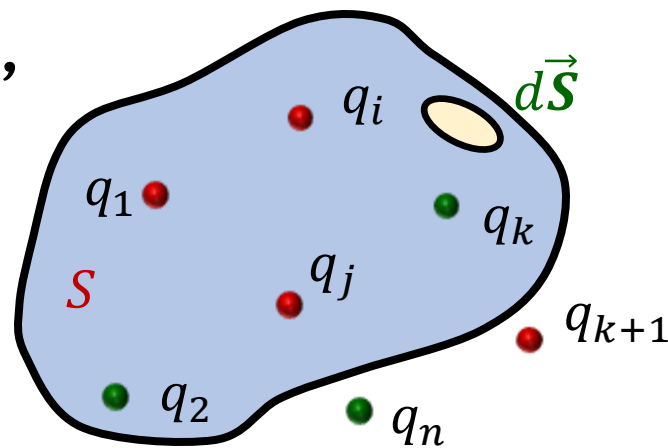
$q_{k+1}, \dots, q_n$ 在闭合曲面 S 外。

取曲面上任一面元 dS ，场强为

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots + \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

$$= \Phi_{E_1} + \Phi_{E_2} + \dots + \Phi_{E_n} = \sum_{i=1}^k \Phi_{E_i} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^k q_i$$



通过任意闭合曲面的电通量取决于其包围电荷的代数和

静电场的高斯定理

三、真空中静电场的高斯定理

- 高斯定理

在真空中的静电场内，通过任意封闭曲面 S 的电场强度通量等于该封闭面所包围的电荷电量之和的 $1/\epsilon_0$ 倍，即

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$



Carl Friedrich Gauss
(1777-1855)

若曲面 S 内的电荷是连续分布的，高斯定理的形式为

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV \quad V \text{ 是曲面 } S \text{ 所包围的体积}$$

静电场的高斯定理

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

- Φ_E 只取决于曲面 S 包围的电荷，曲面 S 外的电荷无贡献。
- $\vec{E}$ 是所取封闭曲面 S (**高斯面**) 上的场强，它是由 S **内外全部电荷** 共同产生的合场强。
- 高斯定理揭示了静电场的重要性质，即**静电场是有源场**

正负电荷就是场源 $\begin{cases} \sum_i q_i > 0 & \Phi_E > 0 & \text{电场线穿出} S \\ \sum_i q_i < 0 & \Phi_E < 0 & \text{电场线穿入} S \end{cases}$

正电荷是电场的**源头**，负电荷是电场的**终点**。

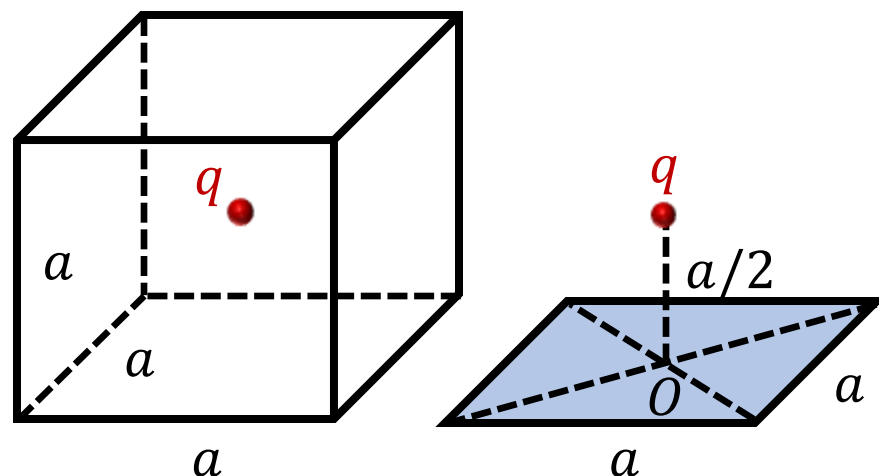
例1：有一边长为 a 的正方形平面，对角线的交点为 O ，过 O 点做正方形的垂线，在垂线上距离 O 点 $a/2$ 处放一点电荷 q 。求通过此正方形平面的电通量。

解：直接用积分计算比较复杂，
可利用高斯定理。

考虑一边长为 a 的正方体，
在其中心有一点电荷 q
取正方体表面作为高斯面

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

根据正方体的对称性，通过
任一表面的电通量相等



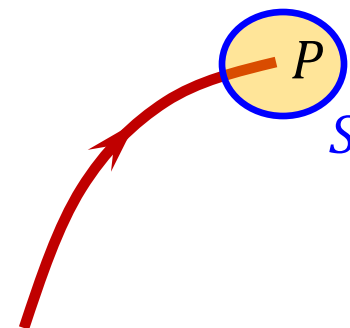
$$\Phi_E = \frac{q}{6\epsilon_0}$$

例2：证明电场线不会在没有电荷的区域中断。

证明：(反证法) 假定电场线可以在无电荷的 P 点中断，
取一无穷小高斯面 S 包围 P 点。

根据高斯定理：

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$



只有电场线净进入，曲面 S 内应该包围负电荷，
即 P 点应该存在负电荷。

与题设矛盾，假设不成立！

静电场的高斯定理

- 运用高斯定理计算电场强度 $\vec{E}$

(1) 根据电荷分布分析电场分布的对称性;

(2) 根据电场分布的对称性选取合适的高斯面;

(a) 高斯面要取在场强相等的闭合曲面上;

(b) 若场强相等的曲面不构成闭合曲面, 则另选法线方向 $\vec{e}_n \perp \vec{E}$ 的曲面, 使得曲面封闭。这些面对于计算电通量没有贡献。

(3) 分别求出 $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 和 $\Phi_E = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$,
从而求得场强 $\vec{E}$ 。

例1：求**均匀带电球面**的电场分布。已知球面半径为 R ，所带电量为 $+q$ 。

解：取以 r 为半径的同心高斯球面 S

(1) $r > R$

根据对称性，球面 S 上任一点 P 的场强大小相等，方向垂直于球面。

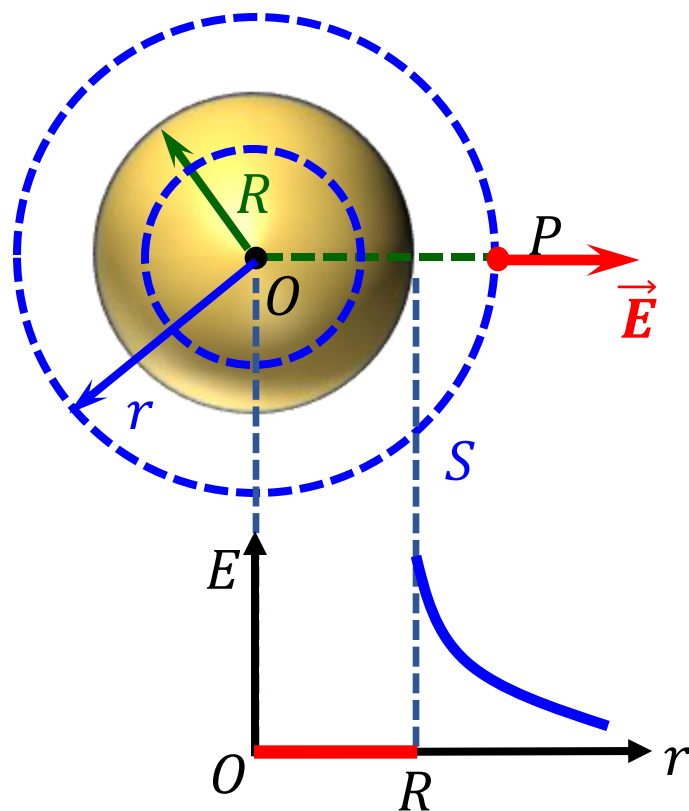
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad \therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

(2) $r < R$

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0 \quad \therefore E = 0$$

方向沿径向



例2：求**均匀带电球体**的电场分布。已知球半径为 R ，所带电量为 $+q$ 。

解：取以 r 为半径的同心高斯球面 S

(1) $r > R$ 同例1

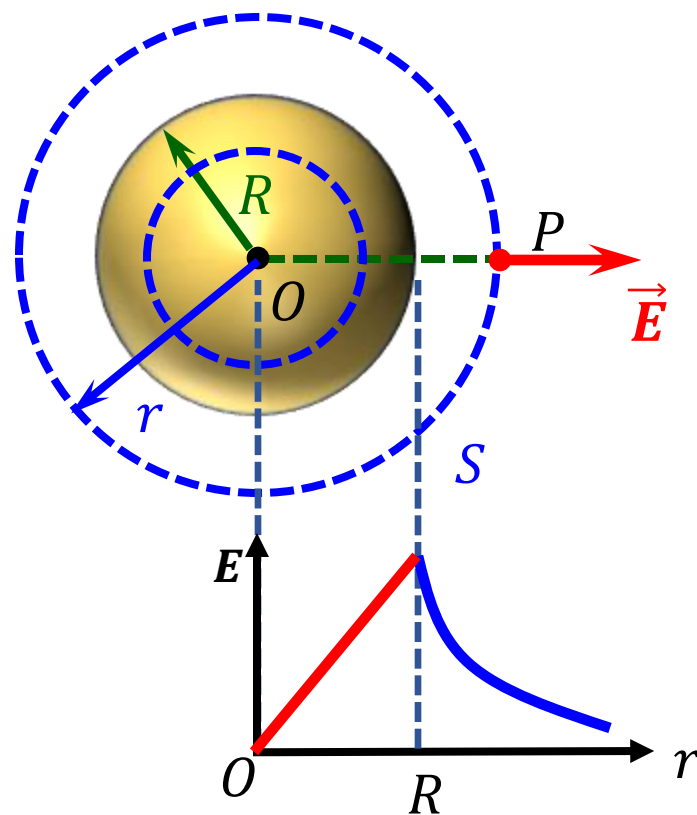
$$\frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad \therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

方向沿径向

(2) $r < R$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i &= \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \frac{4}{3} \pi r^3 \\ &= \frac{4}{3\varepsilon_0} \pi r^3 \cdot q / \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) = \frac{q}{\varepsilon_0} \frac{r^3}{R^3} \end{aligned}$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r \quad \text{方向沿径向}$$



例3：求无限长均匀带电圆柱棒的电场分布，已知线电荷密度为 λ 。

解：对称性分析 { 1. 平移对称性 (无限长棒)
2. 旋转对称性 (垂直棒平面内各向同性)

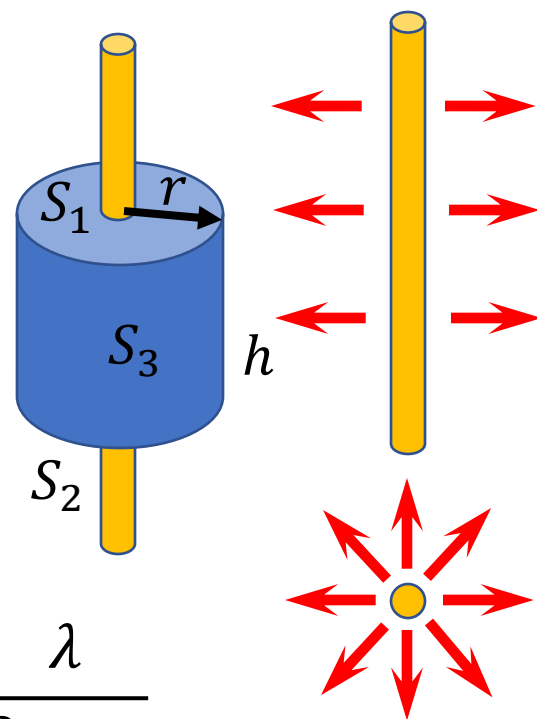
a 场强垂直于圆柱侧面且沿着径向

b 到轴距离相等的点上场强大小相等

取半径为 r ，高度为 h 的

同轴高斯圆柱面

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ \Phi_E &= \frac{\lambda h}{\epsilon_0} = 0 + 0 + E \cdot 2\pi r h \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\end{aligned}$$



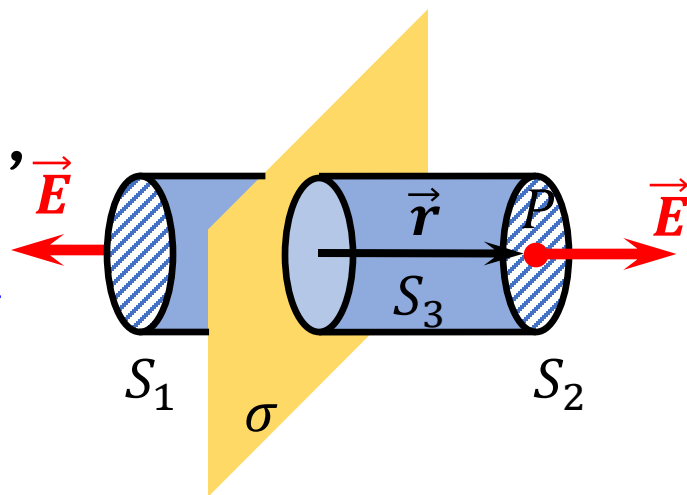
垂直于圆柱侧面

例4：求无限大均匀带电平面的场强分布，设面电荷密度为 σ 。

解：由电荷分布的对称性可知，

P 点的场强方向垂直于带电平面，
与平面等距处场强大小相等。

选垂直于带电平面的圆筒式封闭
曲面作为高斯面 S 。带电平面平
分此圆筒， P 点位于其中一个底
面上。



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_E = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} = ES + ES + 0 \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{ 方向垂直于平面向外}$$

这种计算对有限面积的平面不成立

例5：一半径为 R ，电荷密度为 $\rho(\rho > 0)$ 的均匀带电球内有一半径为 r 的空腔，计算空腔内的电场强度。

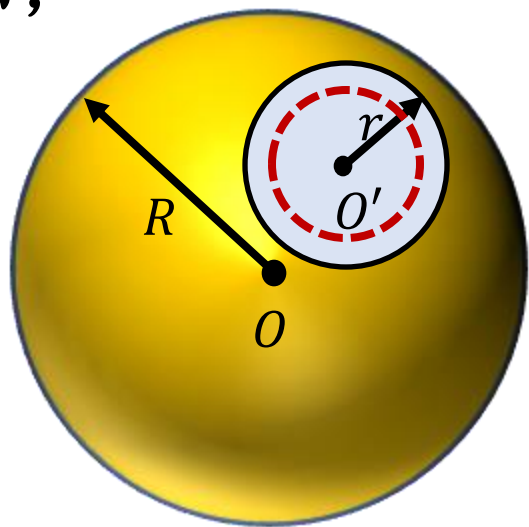
解：取 O' 为球心， $r' < r$ 为半径的高斯球面，
用高斯定理：

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E dS = E \cdot 4\pi r'^2$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0$$

$\therefore E = 0$ 空腔内场强为零。

忽略了系统的对称性，结果不正确。



例5：一半径为 R ，电荷密度为 ρ ($\rho > 0$) 的均匀带电球内有一半径为 r 的空腔，计算空腔内的电场强度。

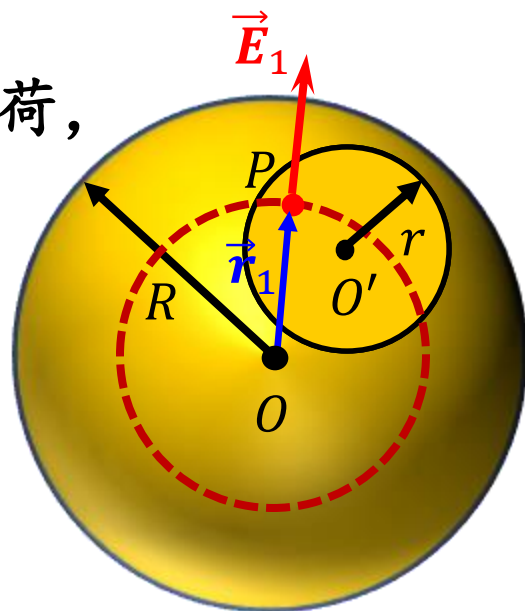
解：考虑空腔内任一点 P 的场强

假定空腔内也均匀充满了密度为 ρ 的电荷， P 点的场强可用高斯定理计算。

(此时系统有球对称性)

以 O 为球心，过 P 点作半径为 r_1 的高斯球面 S_1 ，球面上场强大小相等，方向垂直于球面

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \oint_{S_1} E_1 dS = E_1 \cdot 4\pi r_1^2 \\ &= \frac{4\rho}{3\varepsilon_0} \pi r_1^3 \quad E_1 = \frac{\rho r_1}{3\varepsilon_0} \quad P\text{点的场强为 } \vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_1\end{aligned}$$



例5：一半径为 R ，电荷密度为 $\rho(\rho > 0)$ 的均匀带电球内有一半径为 r 的空腔，计算空腔内的电场强度。

解：只考虑补入原空腔的部分在 P 点产生的场强，可以利用同样的方法

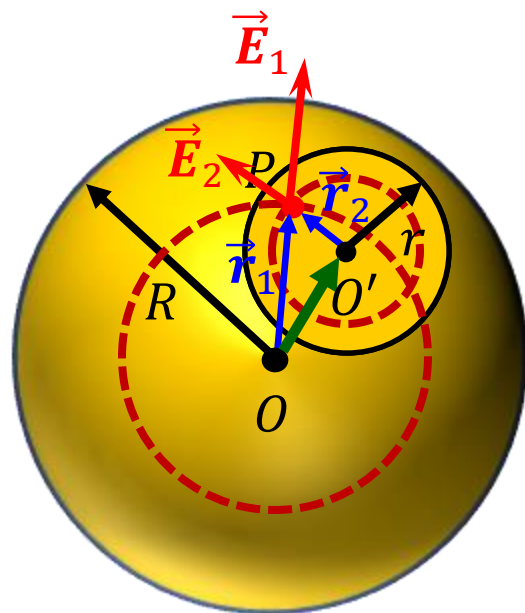
(此时补入系统相对 O' 点有球对称性)

$$\vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_2$$

P 点的实际场强为：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{OO'}$$

空腔内为均匀电场！



静电场的环路定理

一、静电力做功

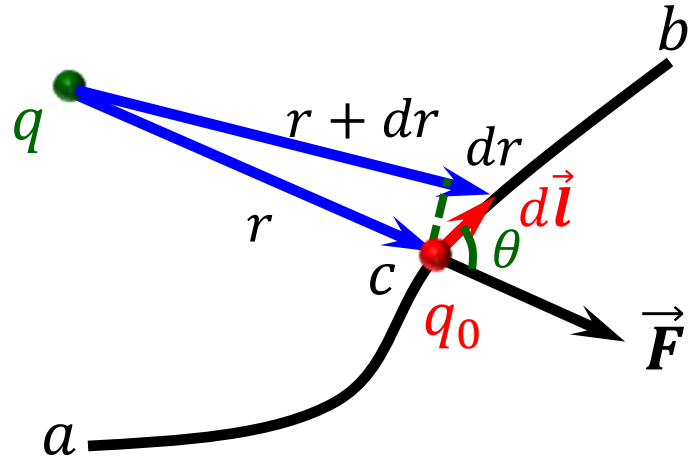
- 在单个点电荷 q 产生的电场中
将检验电荷 q_0 从 a 点移动到 b 点,
计算电场力的在此过程中做的
功。

当 q_0 在 c 点时, 受到的电场力为

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

若 q_0 在电场中有位移 $d\vec{l}$, 电场力做功为

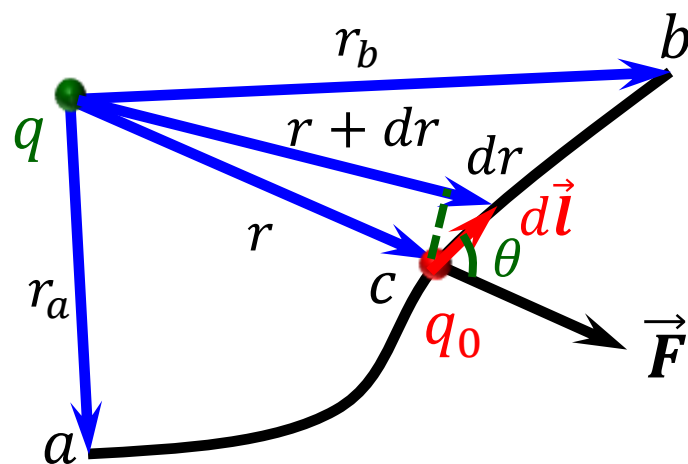
$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F |d\vec{l}| \cos \theta = F dr$$



静电场的环路定理

从 a 点移动到 b 点的过程中，电场力做的功：

$$\begin{aligned} A &= \int dA = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{r_a}^{r_b} F dr = q_0 \int_{r_a}^{r_b} E dr \\ &= q_0 \int_{r_a}^{r_b} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \end{aligned}$$



在点电荷产生的电场中，电场力做功与路径无关。

静电场的环路定理

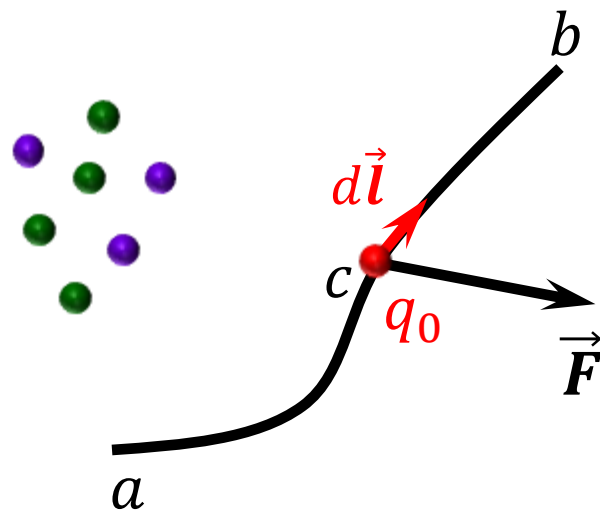
- 在点电荷系产生的电场中
任意 c 处的电场为：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

将电荷 q_0 从 a 点移动到 b 点的过程中，
电场力做的功：

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \int_a^b (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{l} \quad \text{每一项都与路径无关} \\ &= q_0 \int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + q_0 \int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + q_0 \int_a^b \vec{E}_n \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

在点电荷系产生的电场中，电场力做功也**与路径无关**



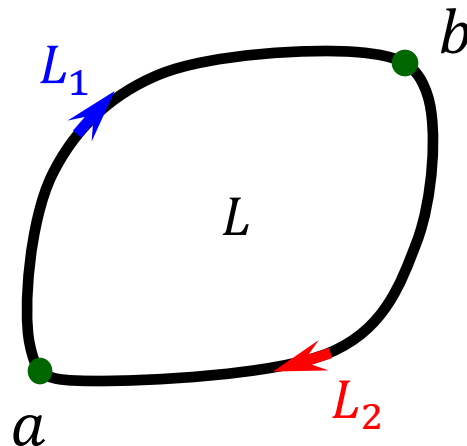
静电场的环路定理

二、静电场的环路定理

结论：电场力做功与路径无关。

—— 静电力是保守力，静电场是保守力场。

在任意电场 $\vec{E}$ 中取一闭合回路 L ，电场力沿回路 L 做的功为：



$$\begin{aligned} A &= \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{aL_1}^b \vec{F} \cdot d\vec{l} - \int_{aL_2}^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0 = q_0 \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{静电场的环路定理}$$

静电场的环路定理

若一矢量场的任意环路积分始终为零，则称该矢量场为
无旋场。

静电场的两个**基本性质**：

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1. \text{ 高斯定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i & \text{有源场} \\ 2. \text{ 环路定理: } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 & \text{无旋场} \end{array} \right.$$

环路定理可以证明静电场中电场线的性质之一：

电场线不会形成闭合曲线。